文章编号:1672-2477(2020)06-0048-06

天井对徽州传统民居冬季室内热环境影响初探

付晓惠,张 浩*,高 爽
(安徽工程大学 建筑工程学院,安徽 芜湖 241000)

摘要:徽州传统民居是我国民居建筑的重要组成部分之一,通过对徽州传统民居能耗特点进行总结归纳,并以位于黟县卢村的一处典型徽州传统民居述理堂为研究对象,在冬季对其进行了温度、相对湿度及风速等室内热环境参数现场实测及分析,并提出以天井优化设计为主的改善策略,充分发挥天井的气候调节作用,从而改善民居室内热环境舒适度。

关 键 词:徽州传统民居;室内热环境;实测;天井
中图分类号:TU111.2 文献标识码:A

徽州传统民居是我国民居建筑的重要组成部分之一,由于受到徽州特定的自然环境及人文因素影响,形成了典型的“多层、窄天井、院落式”的空间形式,以及自身独特的建筑语言,如广为人知的马头墙、砖雕、木雕和石雕等。随着人们生活水平的不断提高,传统的生活方式也悄然改变,人们对居住环境的舒适度要求也在不断提高,这对徽州传统民居带来了巨大的挑战。如何解决传统建筑形式与现代居住要求之间的矛盾成为了徽州传统民居传承和发展亟待解决的关键问题。

1 徽州传统民居能耗特点分析

1.1 村落空间布局及建筑平面布局有利于改善微气候环境

徽州古村落选址多依山伴水,体现了古人“天人合一”的思想,利用山麓抵挡冬季冷冽的寒风侵袭,丰富的植被与水体在夏季可以有效地降低空气温度,调节空气湿度,从而改善村落的微气候环境。

徽州古民居的空间布局多采用对称式院落布局,厅堂常居中布置,坐北朝南,厢房位于厅堂两侧,由于受到自然环境限制,徽州传统民居院落的尺度一般较小,形成了以天井为核心的院落空间。天井产生的原因源自于社会等级思想制度、宗族观念及居民安全生产等多方面需要。天井在具备日常生活、礼教、劳作等基本功能的同时,还能够有效地调节室内环境[1]。一方面天井作为建筑室内外过渡空间,可以起到联系和缓冲室内外空间的作用;另一方面可以利用天井组织自然通风、采光、遮阳、收集雨水等,起到调节局部微气候的作用。

1.2 外围护结构的保温隔热性能不佳

徽州传统民居的构造体系素有“厚外墙、薄顶、薄隔墙”之称,采用传统做法的屋顶和隔墙保温隔热性能不佳,能耗损失较大[2]。外墙一般多采用空斗砌筑的形式,内部填充泥土,并石灰抹面处理,墙体较厚,开窗较少,理论上其保温隔热性能较好。但由于徽州传统民居建造时间久远,外墙受气候因素影响较大,雨水的常年冲刷导致房屋外墙的石灰抹面的防水性能下降,部分雨水透过墙体外表面渗透到内部,致使外墙整体保温隔热性能下降,难以满足现代生活住宅的热工性能要求。

1.3 内部通透,门窗及内部隔墙气密性差

徽州传统民居的内部隔墙及门窗多利用当地的木材建造而成,厢房与天井相邻墙面一般开有门洞且有镂空花格窗装饰,并用油纸糊窗,内部通透,夏季通风效果较好。但随着气候影响及使用时间的延续,板材之间的拼合缝隙越来越大,气密性越来越差,室外冷空气从缝隙进入到内部空间,致使其保温性能大幅度地下降。

收稿日期:2020-07-29
基金项目:安徽高校人文社会科学研究基金资助项目(SK2018A0119);安徽省高等教育提升计划自然科学研究一般基金资助项目(TSKJ2016B28)
作者简介:付晓惠(1986-),女,河北石家庄人,讲师,硕士.
通讯作者:张 浩(1989-),男,湖北黄冈人,讲师,硕士.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2　研究对象概况

研究对象是位于安徽省黟县卢村的一处古民居，名为述理堂，又称稚翠堂，始建于清朝早期，是一座典型的四合屋式古民居（见图 1），房屋与连廊围合形成“回”字天井，连廊设有隔扇，四周屋檐均向天井内部倾斜，雨水流经屋檐并最终落入天井内设置的明沟之中，呈现出“四水归堂”的形式。

3　测试及分析

3.1　测试时间及仪器

本次测试时间为 2019 年 12 月 8 日上午 8 时 00 分至 12 月 9 日上午 8 时 00 分，测试期间天气晴朗有微风，建筑处于自然通风状态。测试选用仪器为便携式温湿度电子记录仪和热球式风速仪，分别对入口处、庭院、门厅、天井及厅房的温度、相对湿度及风速进行多点实测，仪器距离地面垂直高度为 1.0 m，测点布置如图 2 所示。

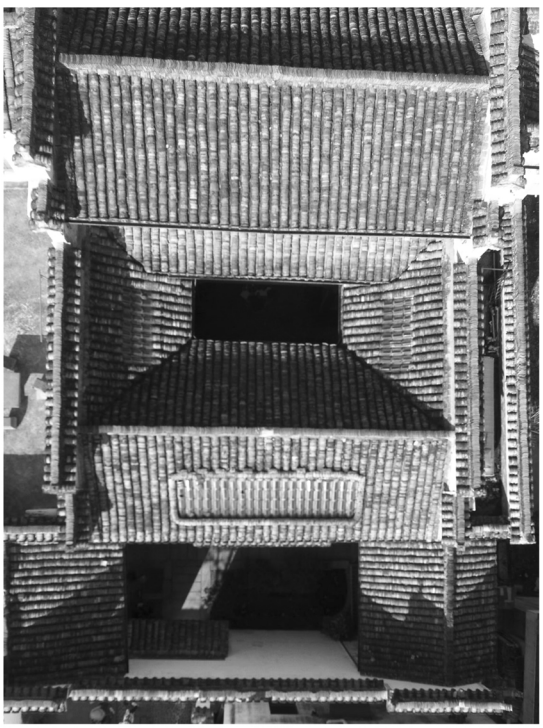

图 1　述理堂鸟瞰图

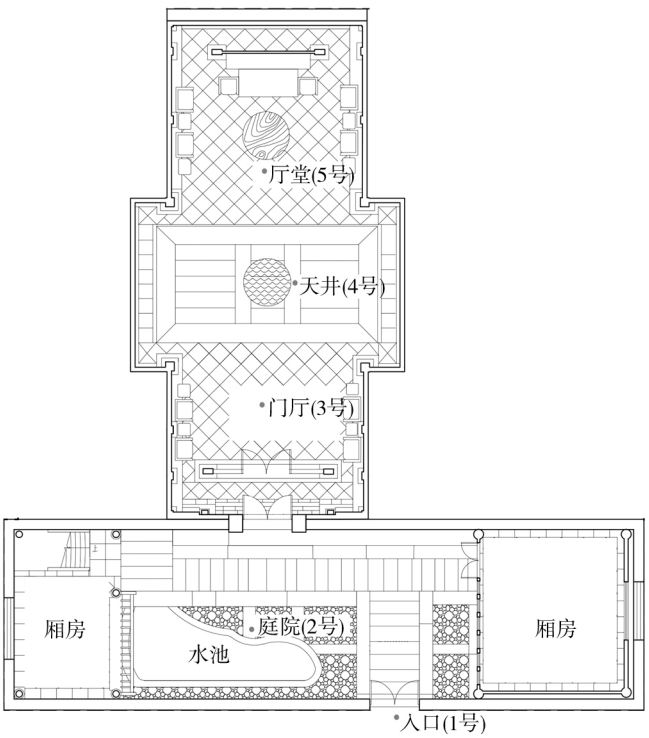

图 2　述理堂首层平面示意图

3.2　测试方法及结果

每个测点的温度及相对湿度记录间隔为 5 min，每个时段的温度及相对湿度值取该时段测定所有数据的平均值，通过对现场 24 h 的实测数据进行整理，其结果如图 3、图 4 所示。

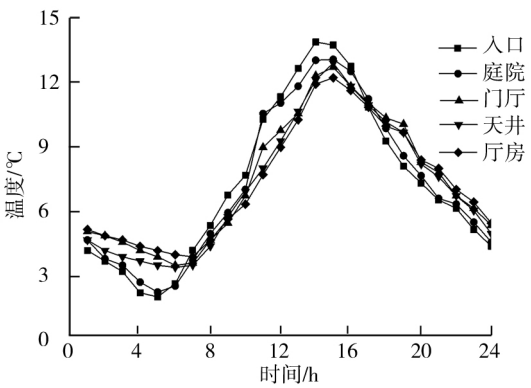

图 3　冬季民居室内外温度曲线

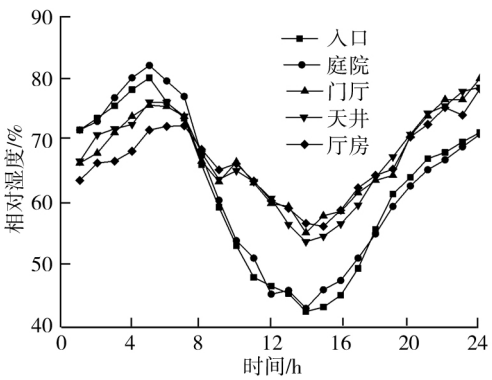

图 4　冬季民居室内外空气相对湿度曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(1)温度。对述理堂内所设 5 个测点的温度数据进行整理和分析,各测点空气温度值对比如表 1 所示。由表 1 可知,室外空气温度变化幅度较大,日较差大约为 12 ℃,最高温度出现在下午 14 点的 1 号测点民居的入口处,温度为 13.9 ℃,最低温度出现在上午 4 点的 1 号测点民居的入口处,温度为 1.8 ℃。室内空气温度相较于室外空气温度而言,变化幅度较小,日较差大约为 8.5～9.4 ℃,最高温度出现在位于门厅的 3 号测点,时间大约是下午 15 点,温度为 12.7 ℃,最低温度同样出现在 3 号测点(门厅)的上午 6 点左右,温度为 3.3 ℃。位于厅房的 5 号测点温度日较差约为 8.5 ℃,均小于温度波动,与处在入口处及庭院的 1 号及 2 号测点相比较,其波动振幅较小。

通过对测试数据分析整理发现,同样位于室外条件下,1 号测点(入口)空气温度最高值高于 2 号测点(庭院)及 4 号测点(天井),其主要原因是受不同的下垫面以及建筑遮挡的影响。三者温度日较差最小处为 4 号测点(天井),约 10℃,主要原因是天井下部由于白天受到相邻建筑物的互相遮阴,吸收到的太阳辐射较入口及庭院处要少,导致其温度低于二者,夜间受相邻建筑物围护结构不断向外散热的影响,导致其空气温度略高于其他室外空间;位于室内的 3 号测点(门厅)及 5 号测点(厅房)二者空气温度最高值低于室外,夜间空气温度受围护结构蓄热作用及热惰性的影响,其室内温度最低值高于室外,且温度最低值出现的时间较室外空间要延迟 1～2 h 左右,温度变化波幅小于室外。

表 1 民居各测点空气温度值对比

测点	最高温度/℃	最高温度出现时间	最低温度/℃	最低温度出现时间	温度日较差/℃
1 号测点(入口)	13.9	14 点	1.8	5 点	12.1
2 号测点(庭院)	13.1	14 点	2	5 点	11.1
3 号测点(门厅)	12.7	15 点	3.3	6 点	9.4
4 号测点(天井)	12.9	15 点	3.2	6 点	9.7
5 号测点(厅房)	12.2	15 点	3.7	7 点	8.5

(2)相对湿度。各测点空气相对湿度值对比如表 2 所示。由表 2 可知,室外空气相对湿度变化范围大约在 42%～83%之间,最低值出现在位于民居入口处的 1 号测点,时间大约在下午 14 点左右,相对湿度为 42.4%;最高值出现在位于庭院处的 2 号测点,时间大约在上午 5 点左右,相对湿度为 82.1%,二者空气相对湿度日较差分别为 37.6%和 39.2%。位于室内空间的门厅及厅房内部的 3 号测点及 5 号测点,空气相对湿度变化范围大约在 45%～76%之间,相对湿度日较差小于室外空间的 1 号、2 号及 4 号测点,分别为 20.5%和 16.2%。

通过对测试数据分析整理发现,民居室内外各点空气湿度变化趋势基本一致,室外相对湿度波动规律与温度波动规律相反,即温度越高,相对湿度越低;门厅及厅房的室内空气相对湿度日较差相较于室外空间的入口及庭院而言,变化幅度较小,空气相对湿度绝大部分时间都大于 60%,室内整体感觉比较阴冷潮湿;天井作为室内外空间的过渡空间,其空气相对湿度变化幅度相较于入口和庭院而言要小,空气相对湿度日较差为 22.5%。

表 2 民居各测点空气相对湿度值对比

测点	最高相对湿度/%	最高相对湿度出现时间	最低相对湿度/%	最低相对湿度出现时间	相对湿度日较差/%
1 号测点(入口)	80	5 点	42.4	14 点	37.6
2 号测点(庭院)	82.1	5 点	42.9	14 点	39.2
3 号测点(门厅)	75.6	5 点	55.1	14 点	20.5
4 号测点(天井)	76.1	5 点	53.6	14 点	22.5
5 号测点(厅房)	72.3	7 点	56.1	15 点	16.2

(3)风速。室内外风速测点布置及记录间隔与温湿度测点一致,对民居室内外风速分布及平均风速进行统计和分析,结果如表 3 所示。由表 3 可知,测试期间天气晴朗,民居入口及庭院相对开阔,对流及通风效果较好,平均风速分别为 1.1 m/s 和 0.8 m/s;门厅常年处于开敞状态,平均风速为 0.6 m/s;天井内部平均风速为 0.2 m/s;厅房由于受到墙面开口面积较小,且温度低于室外空气温度的影响,风压和热压通风效果都不理想,室内平均风速为 0.1 m/s,部分时段出现了无风静止状态。总体来看,由于徽州民居平面布局通常比较紧凑,天井在冬季建筑室内外自然通风上的改善效果并不明显,建筑内部通风效果不够理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

想，尤其是主要使用空间通风状况堪忧。

表 3　民居各测点风速分布及平均风速

房间	0～0.5 m/s 百分比/%	0.5～1.0 m/s 百分比/%	1.0～1.5 m/s 百分比/%	＞1.5 m/s 百分比/%	平均风速 /m·s^{-1}
1 号测点(入口)	10.5	46.8	39.3	3.4	1.1
2 号测点(庭院)	10.8	57.3	30.7	1.2	0.8
3 号测点(门厅)	30.6	61.3	8.1	0	0.5
4 号测点(天井)	82.9	17.1	0	0	0.2
5 号测点(厅房)	100	0	0	0	0.1

总体来看，徽州地区冬季室外温度较低，空气相对湿度较大，建筑布局紧凑，建筑相互遮挡影响较大，外部形式封闭，且天井在冬季改善室内外通风方面作用不明显，导致房间内部通风条件不理想，室内空气温度低且相对湿度较高，室内潮湿阴冷，居住环境不甚理想[3]。

针对上述问题，通常可以采取以下三种方式来改善徽州传统民居的室内热环境质量。首先，提高徽州传统民居围护结构的保温性能，根据保温构造形式墙体可以选取外保温、内保温或者是夹心保温的形式，屋顶可以在不改变原有基础构造形式的基础上选用保温性能较好的材料代替传统的苫被层，以提高其保温性能[4]；其次，提高门窗的气密性，如在入口处加设门斗、采用高性能的玻璃等方式减少冬季冷风渗透带来的热量流失；最后，可以对天井进行优化设计。前面两种措施在改造过程中因施工需要及涉及面较广的问题，均对民居日常生活产生不同程度的影响，而天井的优化改造过程均被限制在特定的区域内，因此对居民影响较小，施工方便，可以广泛推广。因此，着重从天井优化改造方面进行阐述。

4　天井优化设计

天井是由四栋房屋、三栋房屋和一面墙体，或者两栋房屋和两面墙体组成的中部空间，通常位于民居的前部和后部[5]。天井按照围合构成形式可分为“一”字天井和“回”字天井。前者多见于三合屋式古民居建筑，一般由三面房屋和一面围墙围合而成，后者多见于四合屋式古民居，主要由四面房屋或连廊围合而成。天井四周屋面均向内倾斜并设置挑檐，雨水通过挑檐落入天井底部明沟或水池，形成“四水归堂”之势[6]。

天井的空间开放程度介于庭院完全开放与室内的完全封闭之间，它被周边建筑及墙体所环绕，且周边主要使用房间均设有面向天井的窗户，使得天井与室内空间紧密联系，而面向外部空间的墙体多采用封闭形式或者开口较小，室内空间的通风、采光等只能借助天井与外部环境相联系。天井作为民居室内外空间的过渡缓冲区域，能够有效减缓室外环境对室内的影响。

4.1　不同季节下天井的作用

(1)夏季。夏季白天，一方面可以利用狭窄天井的遮阳作用，减少太阳辐射得热，降低室内空气温度；另一方面徽州民居的天井底部均设有明沟或者水池及布置少量植物，可以利用水体蒸发和植物蒸腾作用，有效降低天井底部温度，从而改善局部微环境。夏季夜晚，天井主要利用夜间热压通风作用，将临近的室内多余热量和水分带走，从而降低室内空气温度和相对湿度。利用天井改善民居夏季室内热环境的做法被国内外学者实测研究所证实。Kubota T[7]等通过对位于马来西亚地区唐人街房屋的建筑室内热环境实测研究发现，天井底部水体蒸发和植物蒸腾作用能够有效带走室内部分多余热量；黄志甲[8]等通过对传统民居馀庆堂的实测数据表明，在夏季夜间，室内高温空气通过天井口流向室外，在庭院及厅堂前后门均关闭的情况下，室外的空气一部分通过厅堂前后门缝隙进入室内，另一部分通过天井进入室内，天井既是出风口也是入风口，与开敞天井临近的厅堂及厢房通风降温效果明显，同时带走大量室内湿气。

(2)过渡季节。在过渡季节时可以充分利用通风来改善室内热环境，从通风原理上可以分为热压通风和风压通风。白天当处于无风或者风速较小的状态时，天井主要利用热压通风，因天井高宽比较大，呈现出狭窄的“井”式空间特点。白天天井上部空气受到太阳直接辐射的影响，空气温度较高，底部受到建筑物遮挡，接收到的太阳辐射较少，空气温度较低，天井内部空气形成温差，上部热空气上升，底部形成负压区，天井内部空气呈现由下向上的流动模式，周边房间的空气便需不断进行补充，从而形成室内外的循环通

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

风。陈晓扬[9]通过实测数据表明某典型徽州传统民居在过渡季节时白天天井下的温度比室外明显低，从而能有效降低厢房和正厅的白天温度。天井内温度呈垂直状分布，井上与井下平均温差 3 ℃，最高温差可达 10 ℃，说明狭小天井通过遮阳降温效果明显。

(3)冬季。徽州地区地处夏热冬冷地区，冬季阴冷潮湿，对述理堂冬季天井及厅堂空间的实测数据整理及分析可以发现，位于开敞空间的庭院处平均风速为 0.8 m/s，天井内部风速则明显下降，平均风速只有 0.2 m/s，且与厅房内部的空间温度相差不大，天井利用热压和风压产生的通风效果不明显。而居民在冬季仍保有开窗习惯，冬季冷风不断进入室内，且墙体保温性能不佳，导致室内空气温度下降，同时湿气无法有效排出，从而使得室内热环境舒适度降低。由此可见，天井在冬季反而成为了营造舒适民居室内热环境的不利因素。

4.2 天井优化改造方法

从天井在不同季节的作用可以看出，在夏季及过渡季节，可以利用天井的遮阳及通风作用来调节室内热环境舒适度，而冬季则需避免因开放的天井带来的冷风影响。针对这一特点，可以对天井顶部或周边加设可控制开启的玻璃顶棚或者幕墙，可开启洞口要保证一定的面积且洞口位置应有利于通风组织，以便满足不同季节的需要。在夏季及过渡季节顶棚或隔墙保持开启状态以便组织通风。冬季则保持关闭状态，一方面可以有效减少冷风进入，从而减少能耗损失；另一方面可以利用封闭天井空间，发挥温室效应，提高空气温度。此外，玻璃材质对采光影响较小。

(1)加设玻璃顶棚。顶部采用玻璃顶棚进行封闭，常见做法是在天井顶部周边屋檐上加设一定高度的钢构架玻璃天窗，天窗可以采用多种形式，如平天窗、锯齿形天窗、梯形天窗等。封闭后的天井可以作为室内空间的扩展和延续，扩大居住者的活动空间，但因刚构架自重大，对周边檐口的结构刚度有一定要求，当刚度不满足要求时还需要加设附属支撑构件[10]。

(2)加设玻璃幕墙。沿天井四周檐口位置设置玻璃幕墙，并在幕墙适当位置留有一定可开启的窗洞口，将天井与室内空间完全分隔。夏季，窗口处于开启状态，以便利用天井通风降温；冬季，窗口处于关闭状态，减少冷风进入，减少室内热量流失。优点是对原有结构刚度没有附加要求，且施工难度系数较低，同时对民居原有风貌影响较小[10]。

5 结语

随着我国新农村建设的不断发展和推进，传统建筑所蕴含的地域文化内涵及技术精髓也被广泛认识。通过对传统建筑的深入研究，对传统材料和技术赋予新生命，并在现代建筑的发展中得以应用和延续，弘扬了中国传统文化的同时也有利于实现社会可持续发展。

参考文献：

[1] 崔昆仑，徐颖.传统民居中模糊空间[J].浙江建筑，2011，28(5)：34-36.
[2] 季文媚，徐朋辉.徽州传统民居节能改造设计方法研究[J].安徽建筑，2019，26(12)：173-175.
[3] 宋冰，杨柳，刘大龙，等.西递徽州民居冬季室内热环境测试研究[J].建筑技术，2014，45(11)：1 033-1 036.
[4] 黄炜，颜宏亮.传统建筑技术的适宜性改善策略研究——以徽州地区为例[J].住宅科技，2019，39(5)：39-44.
[5] 彭仲雄，周柯伊.基于建筑类型学的徽州天井空间应用研究[J].建筑与文化，2020(1)：249-251.
[6] 张恒.天井对徽州传统民居室内环境的影响分析[D].合肥：安徽工业大学，2018.
[7] T KUBOTA，M A ZAKARIA，S ABE，et al.Thermal functions of internal courtyards in traditional Chinese shophouses in the hot-humid climate of Malaysia[J].Building and environment，2017，112：115-131.
[8] 黄志甲，张恒，龚城，等.徽州传统民居夏季热环境分析[J].建筑科学，2017，33(10)：26-31.
[9] 陈晓扬，仲德崑.宏村徽州传统民居过渡季节室内环境分析[J].建筑学报，2009(S2)：68-70.
[10] 贾尚宏，任康康，姜毅.徽州民居节能改造技术研究[J].中国名城，2016(7)：92-96.

（下转第 66 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[7] 孙宇,周国华,王晓波.新形势下对加强高校内部控制建设的思考[J].财经界(学术版),2017(6):43,45.
[8] 张友昌.广东省省属高校内部控制与风险管理建设研究[J].教育财会研究,2020,31(3):46-50.
[9] 王璐,宋玉珍,陈璐.预算和绩效管理一体化实现路径探讨——基于 2019 年部门预算绩效管理工作情况调研[J].财政监督,2020(16):46-51.

Research on the Public Universities' Internal Control System Construction Under the Background of the Connotative Development

YI Hua[1],YAO Yaping[2]
(1.Finance Office,Anhui Polytechnic University,Wuhu Anhui,241000 China;
2.State-owend Assets and Laboratory Managemert Department,Anhui Polytechnic University,Wuhu Anhui,241000 China)

Abstract:The construction of an internal control system is a fundamental part of the high-quality development of a public university,in response to the country's macro requirements for accelerating the modernization of the education financial governance system and governance capabilities.This article analyzes the prominent problems existing at the institution and the affairs in universities,the main obstacles to the construction of the internal control system of public universities,explores and proposes the current optimization and improvement strategies for the construction of the internal control system in universities.

Key words:university;internal control system;obstacle;strategy

(上接第 52 页)

Study on the Influence of Patio on Indoor Thermal Environment of Huizhou Traditional Residence in Winter

FU Xiaohui,ZHANG Hao*,GAO Shuang
(School of Architectural and Civil Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)

Abstract:Traditional residence in Huizhou was one of the important components of residential buildings in China. This paper summarized the energy consumption characteristics of traditional residence in Huizhou,and took ShuLiTang,a typical traditional residence in Huizhou,Lu Cun,Yi county,as the research object.The author firstly measured and analyzed the indoor thermal environment parameters in winter,such as temperature,relative humidity and wind speed,and then put forward the improvement strategy based on patio optimization design,which fully played the climate regulation function of patio and improved the indoor thermal environment comfort of residential buildings.

Key words:Huizhou traditional residence;interior thermal environment;field measuring;patio

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net